Inferencia Estadística

Corte 2

Diana C. Moreno Ch.

Introducción

El objetivo es estimar la media poblacional μ mediante un intervalo que capture el valor real con una probabilidad $1 - \alpha$.

- **Intervalo Clásico:** Basado en supuestos distributivos (Normalidad o Teorema del Límite Central).
- **Intervalo Bootstrap:** Basado en técnicas de remuestreo computacional a partir de la muestra original.

1. Intervalo de Confianza Clásico

Se basa en la distribución t-Student para muestras pequeñas o Normal para muestras grandes. La fórmula general es:

$$IC = \bar{x} \pm t_{\alpha/2,n-1} \left(\frac{s}{\sqrt{n}} \right)$$

Características:

- Requiere que los datos sigan una distribución normal o que el tamaño de muestra n sea grande.
- Se fundamenta en teoría asintótica y fórmulas analíticas cerradas.

2. Intervalo de Confianza Bootstrap

No asume una distribución teórica paramétrica. Utiliza la **distribución empírica** obtenida al remuestrear.

Procedimiento general:

1. Generar B muestras bootstrap de tamaño n (con reemplazo).
2. Calcular la media $\bar{x}_b^*$ para cada una de las B muestras.
3. Construir el intervalo usando los percentiles de la distribución empírica de $\bar{x}^*$.

$$IC_{boot} = [q_{\alpha/2}, q_{1-\alpha/2}]$$

Diferencias Principales

Aspecto	**Clásico**	**Bootstrap**
Supuestos	Normalidad o n grande.	Independencia de las observaciones.
Cálculo	Fórmula matemática directa.	Simulación computacional intensiva.
Precisión	Exacto solo si se cumple el supuesto teórico.	Aproximación robusta basada en los datos.

Ventajas y Desventajas

Intervalo Clásico

- *Ventaja:* Rápido de calcular, no requiere gran capacidad computacional. Ampliamente enseñado.
- *Desventaja:* Muy sensible a valores atípicos (outliers) y a la violación del supuesto de normalidad en muestras pequeñas.

Intervalo Bootstrap

- *Ventaja:* No requiere asumir normalidad. Muy útil cuando la distribución subyacente es asimétrica.
- *Desventaja:* Mayor costo computacional. Puede ser menos preciso en muestras extremadamente pequeñas o con colas muy pesadas.

1 Bibliografía

Bibliografía

1. https://rpubs.com/jstats1702/1361982
2. Wackerly, D. D., Mendenhall III, W., Scheaffer, R. L., & Yescas Milanés, J. (2002). Estadística matemática con aplicaciones.
3. Walpole, R. E., Myers, R. H., & Myers, S. L. (1999). Probabilidad y estadística para ingenieros. Pearson Educación.